



universidad
de león



UNIVERSIDAD DE LEÓN

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

Entrega 0 — Propuesta de Proyecto

BiblioULE — Aplicación para la Gestión de la Biblioteca Universitaria



Elaborado por:

Iván Tejada Mardones

Marcos López Caldito

Álvaro Luis Alonso

Pablo Merino Garrido

Presentado a:

Eva María Cuervo Fernandez

Paula Verde García

Asignatura: Ingeniería del Software

León, a 9 de junio de 2026

Componentes

- 71757259L Álvaro Luis Alonso
- 18091918A Iván Tejada Mardones
- 76063581M Marcos López Caldito
- 71189346E Pablo Merino Garrido

APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Contexto

Tradicionalmente, las bibliotecas han dependido de registros manuales y, por lo tanto, para que un estudiante sepa cuándo tiene que devolver un libro tiene que consultarlo físicamente.

Descripción del problema y necesidad

Para los estudiantes puede ser difícil saber cuánto les queda para devolver un libro y qué libros hay disponibles. Además, con un registro físico un usuario no puede saber cuánto tiempo queda para que otro usuario devuelva un libro que él quiere, y es muy difícil saber qué libros hay disponibles. Con un registro físico los bibliotecarios también tienen un trabajo mucho más difícil a la hora de gestionar y ordenar la biblioteca.

Objetivos del proyecto

Nuestra idea es crear una aplicación para administrar todos los libros de una biblioteca. Esta aplicación tendrá una base de datos con todos los libros y guardará qué libros están disponibles y qué libros están en un préstamo, además de toda la información de dicho préstamo. Esta aplicación también podrá registrar cuándo un usuario coge y devuelve los libros.

Funcionalidad

Con esta aplicación se registra qué libros ha cogido cada estudiante de la biblioteca y esto se guarda en la base de datos. El bibliotecario es quien registra los préstamos y las devoluciones de los libros. Después, cada alumno puede ver cuánto tiempo le queda para devolver el libro y posponer el préstamo. Además, puede ver la disponibilidad de un libro y reservarlo para que, cuando ese libro sea devuelto, nadie más pueda cogerlo.

Por otro lado, el bibliotecario podrá gestionar el catálogo, ya sea añadiendo libros a la base de datos si se compran nuevos ejemplares, o bien retirándolos si algún ejemplar se ve dañado. Por último, el bibliotecario verá qué libros están reservados para poder apartarlos cuando sean devueltos, y si un usuario tarda en devolver un libro o lo devuelve dañado, se verá sancionado.

Conclusión

Esta aplicación facilitará el registro de libros. Además, los estudiantes, al acudir a la biblioteca, podrán consultar de forma autónoma la disponibilidad de los libros, gracias a las constantes actualizaciones de los bibliotecarios, sus plazos de devolución y su posibilidad de renovación.

Lista de perfiles de usuario

- **Bibliotecario:** Tiene acceso total a la base de datos de libros, incluso a quién tiene cada libro. Es el encargado de eliminar o añadir libros, **así como de registrar los préstamos y las devoluciones.**
- **Estudiante:** Se puede registrar en la aplicación con su correo institucional. Tiene acceso a la base de datos de los libros y puede ver su disponibilidad; además, puede **consultar sus préstamos** y reservar libros que ya están prestados.
- **Administrador:** Puede crear y eliminar cuentas. Es el encargado de crear las cuentas de bibliotecarios **y de realizar las copias de seguridad de la base de datos.**